

Inteligencia Artificial.

07 02 2026

Scribe

Historia de la Inteligencia Artificial

- Astorga Ramos Jorge Abel.

La inteligencia artificial inicia a partir de tres fuentes: conocimientos sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas del cerebro, el análisis formal de la lógica proposicional de Russell y Whitehead y la teoría computacional de Turing.

En 1943, Wallen McCulloch y Walter Pitts hicieron el primer trabajo considerado en el tema de la IA, que consistía en la estimulación a través de neuronas cerebrales, veían o ausencia de estas, denominándolas a cada una de las neuronas desactivadas o activadas dependiendo de su estado. Otro suceso importante ocurrió en 1951 cuando Marvin Minsky y Dean Edmonds, dos estudiantes graduados en el Departamento de Matemáticas de Princeton donde construyeron el primer computador a partir de una red neuronal. Aunque existieron algunos otros trabajos que pudieran ser considerados para el desarrollo de la IA, Alan Turing en 1950 fue el primero en ubicar una visión de la IA en su artículo *Computing Machinery and Intelligence*, además introdujo la prueba de Turing, el aprendizaje automático, los algoritmos genéticos y el aprendizaje por refuerzo.

En 1956, John McCarthy reunió a 10 investigadores para que asistieran a un taller que tenía una duración de 2 meses, el trabajo más notorio el de Allen Newell y Herbert Simon quienes contaban desde el inicio del taller con un programa de razonamiento, el teórico lógico (LZ). Tiempo después de la finalización del taller, el LZ era capaz de demostrar gran parte de los teoremas del Capítulo 2 de Principia Matemática.

de Russell y Whitehead, aunque no impresionó lo suficiente para alcanzar un espacio en *Journal of Symbolic Logic*.

Durante los 20 años que logró mantener el grupo que inició como taller y creció con profesores, maestros y estudiantes logró un acontecimiento especial que es adoptado el término propuesto por McCarthy: *Inteligencia Artificial*, en vez de *Razonamiento Artificial*.

Entre 1952 y 1956 la IA tuvo grandes éxitos por dos razones propias de esa época: las limitaciones de la programación y creencia de que las computadoras solo resolvían problemas aritméticos. Aunque también existieron varias controversias, especialmente las tareas recopiladas por Turing, que indicaba que las computadoras no podían resolver.

Luego del Teorema Logico, fue creado el sistema de resolución general de problemas SRGP, el cual era capaz de tomar decisiones muy parecidas a las que tomaría un humano. Es esto que fue el primer desarrollo de la teoría "pensar como humanos".

En IBM, se desarrolló el demostrador de teoremas de geometría (DTG), Arthur Samuel escribió una serie de programas para el juego de las damas que eventualmente aprendieron a jugar hasta alcanzar un nivel equivalente al de un amateur y luego superaron a su creador, causando un gran impacto en el mundo.

En 1958 John McCarthy se trasladó al MIT donde realizó 2 contribuciones fundamentales: Desarrolló el segundo lenguaje de programación de alto nivel (Lisp) y publicó en un artículo el Generador de Consejos, un programa hipotético que podría considerarse como el primer sistema de IA completo.

Entre los años 1966 y 1973 los investigadores indicaban que los programas habían respondido de forma aleatoria a los objetivos y metas que estos planteaban, pero se encontraron con verdaderos problemas cuando intentaron con dificultades más completas. El primer problema surgió porque la mayoría de los primeros programas contaban con poco o ningún conocimiento de las materias de estudio; obtenían resultados gracias a sencillas manipulaciones sintácticas. Un gran ejemplo fue el intento por agudizar la traducción por artículos científicos, del ruso al inglés de la frase «el espíritu es fuerte pero la carne es débil», cuyo resultado fue «el volter es bueno pero la carne está podrida».

Otro problema fue que muchas de las dificultades que se estaban intentando resolver mediante los IA eran intratables para los humanos. Es decir que cuando un programa se encontraba con más de unas docenas de condiciones, no lograba encontrar la solución.

Por último se trataba de las limitaciones inherentes a las estructuras básicas que se utilizaban en la generación de la conducta inteligente.

Por la década de 1969 y 1979 llamada la década de la resolución de problemas de IA, se utilizaban los métodos débiles, que consistían en emular métodos de desarrollo básico para encontrar soluciones más completas. Se caracterizaban por que no podían resolver problemas más amplios o complejos, por eso se denominaron débiles.

El primer ejemplo de estos métodos fue el programa DENRAL, que infería la estructura molecular de una célula a partir de un espectro de masas. Al programa se le ingresaba información de la fórmula elemental de una molécula y espectro de masas, proporcionando las masas de los distintos fragmentos de la molécula generados después

después de ser bombardeada con un haz de electrones, pero como era de esperarse, este programa era viable en situaciones más complejas. Después de considerar la opinión de diez investigadores sobre obtener una conclusión a partir de premisas y leyes, se creó el programa MYCIN, para el diagnóstico de infecciones sanguíneas. Con 450 reglas aproximadamente, MYCIN era capaz de hacer mejores diagnósticos de diez de un médico recién graduado y tan buenos como los de un experto.

En 1981, en Japón se anunció el proyecto Quinta Generación, un plan de diez años para construir computadores inteligentes y como respuesta EEUU constituyó la Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC), consorcio encargado de mantener la competitividad nacional en estas áreas. En 1988 nació la época llamada: el invierno de la IA. Donde las empresas que no estuvieron al nivel del crecimiento tecnológico perdieron credibilidad y algunas se fueron a la quiebra.

Desde 1986 hasta la actualidad es más común encontrar investigadores que continúan los trabajos de otros, siempre y cuando tengan buenas bases y fundamentos para continuar así con un proyecto de calidad y excelencia que siempre tiene algo nuevo que mostrar tal como las redes neuronales que fueron olvidadas por un tiempo por no poder resolver problemas complejos, pero después de ver como se desarrollaron en áreas como la mecánica, la estadística y otras áreas fueron reintegradas.

Nelson, N. 2010. The Quest for Artificial Intelligence. Segunda Edición. Stanford University, Estados Unidos.